LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 23

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada acara 17 hingga 20 telah dibangun RESTful API sistem informasi akademik (si-akademik) menggunakan PHP Native dengan pola MVC, Router, dan Front Controller. API tersebut mencakup pengelolaan data mahasiswa melalui MahasiswaController (index, store, update, destroy) serta autentikasi pengguna melalui AuthController (register dan login) yang menghasilkan token JWT.

API yang sudah berjalan belum dapat dikatakan andal apabila belum diuji secara sistematis. Pengujian diperlukan untuk menemukan kesalahan (bug) dan memastikan perilaku API sesuai spesifikasi, misalnya validasi NIM, penolakan akses tanpa token, serta penanganan data yang tidak ditemukan. Pada praktikum ini dilakukan manual testing dengan metode blackbox testing dan teknik equivalence partitioning menggunakan Postman. Seluruh test case dan hasilnya didokumentasikan pada berkas docs/TEST_CASE.md.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep pengujian perangkat lunak dan manual testing.
2. Memahami blackbox testing dan teknik equivalence partitioning.
3. Menyusun test case yang memuat ID, skenario, data uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status.
4. Melakukan pengujian manual terhadap AuthController dan MahasiswaController menggunakan Postman serta mencatat hasil aktualnya.
5. Memperbaiki lapisan Model atau Controller apabila ditemukan status Fail, kemudian melakukan retest.

BAB 2 DASAR TEORI

2.1 Konsep Pengujian Perangkat Lunak dan Manual Testing

Pengujian (testing) adalah proses eksekusi program dengan tujuan menemukan kesalahan (bug) serta memastikan perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Manual testing dilakukan oleh penguji secara langsung tanpa bantuan skrip otomatis, sehingga sangat sesuai diterapkan pada skala proyek workshop menggunakan alat bantu seperti Postman.

2.2 Blackbox Testing

Blackbox testing merupakan metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode internal. Penguji hanya perlu memberikan data masukan (input) dan mengamati apakah keluaran (output) sesuai dengan hasil yang diharapkan, menjadikan metode ini populer digunakan untuk menguji aplikasi maupun API berbasis web pada berbagai penelitian sistem informasi.

2.3 Teknik Equivalence Partitioning

Equivalence Partitioning adalah teknik pada blackbox testing yang membagi domain data masukan ke dalam beberapa partisi atau kelas ekuivalen, yaitu partisi valid dan partisi tidak valid. Pengujian cukup dilakukan pada satu perwakilan data dari tiap partisi tanpa harus menguji seluruh kemungkinan kombinasi data, sehingga proses pengujian menjadi lebih efisien namun tetap representatif.

2.4 Penyusunan Test Case

Test case yang baik umumnya memuat kolom: ID Test Case, Skenario Pengujian, Data Uji, Hasil yang Diharapkan, Hasil Aktual, dan Status (Pass/Fail). Struktur ini memudahkan pelacakan (traceability) antara kebutuhan sistem dan bukti pengujian yang telah dilakukan.

BAB 3 HASIL PRAKTIKUM

3.1 Prosedur Kerja

Pengujian dilakukan menyeluruh terhadap seluruh Controller yang dibangun sejak acara 17 hingga 20, yaitu AuthController dan MahasiswaController pada project si-akademik. Alat yang digunakan adalah Postman, Laragon (Apache dan MySQL), serta database si_akademik.

Langkah 1 — Menentukan Ruang Lingkup Pengujian

Daftar endpoint yang diuji disusun berdasarkan peta Router, yaitu /register, /login, dan /mahasiswa (GET, POST, PUT, DELETE).

No	Method	Endpoint	Controller::Method	Autentikasi
1	POST	/register	AuthController::register	Publik
2	POST	/login	AuthController::login	Publik
3	GET	/mahasiswa dan	MahasiswaController::index	Publik

No	Method	Endpoint	Controller::Method	Autentikasi
		/mahasiswa?id={id}		
4	POST	/mahasiswa	MahasiswaController::store	Bearer Token
5	PUT	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::update	Bearer Token
6	DELETE	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::destroy	Bearer Token

Langkah 2 — Merancang Test Case dengan Equivalence Partitioning

Data masukan dibagi ke dalam partisi valid dan tidak valid seperti pada tabel berikut. NIM yang valid adalah 6 digit angka sesuai validasi pada MahasiswaController.

Input	Partisi Valid	Partisi Tidak Valid
NIM	6 digit angka dan belum terdaftar	Kosong, atau sudah terdaftar (duplikat)
Kredensial login	Username dan password benar	Password salah
Token	Header Authorization Bearer berisi token valid	Tanpa header Authorization

Test case yang dirancang:

ID	Skenario	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC 01	NIM valid dan lengkap (MahasiswaController::store)	nim 250123, nama Aulia Zahra, email aulia@gmail.com, prodi_id 1, angkatan 2025, status aktif	201 Created
TC 02	NIM kosong (partisi tidak valid)	nim kosong, field lain valid	400 Bad Request
TC 03	NIM duplikat (partisi tidak valid)	nim 250123 (sudah dipakai TC 01)	422 Unprocessable Entity
TC 04	Login kredensial benar	username admin dan password benar	200 OK, token

ID	Skenario	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
	(AuthController::login)		diterima
TC 05	Login kredensial salah	username admin, password salah	401 Unauthorized
TC 06	Akses store tanpa token (Auth::requireAuth)	POST /mahasiswa dengan body valid, tanpa header Authorization	401 Unauthorized

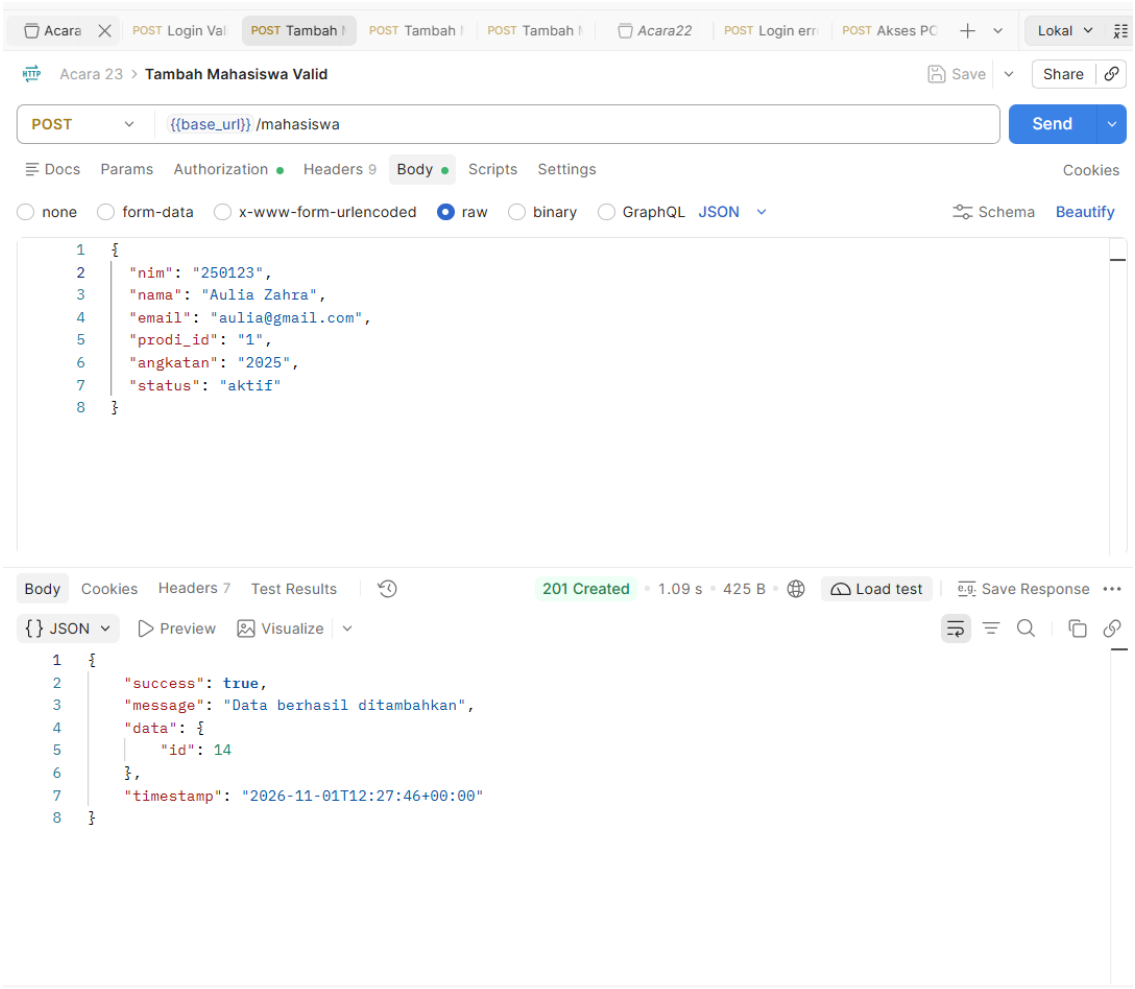
Langkah 3 — Melakukan Eksekusi Pengujian Manual

Setiap test case dijalankan menggunakan Postman dengan langkah berikut.

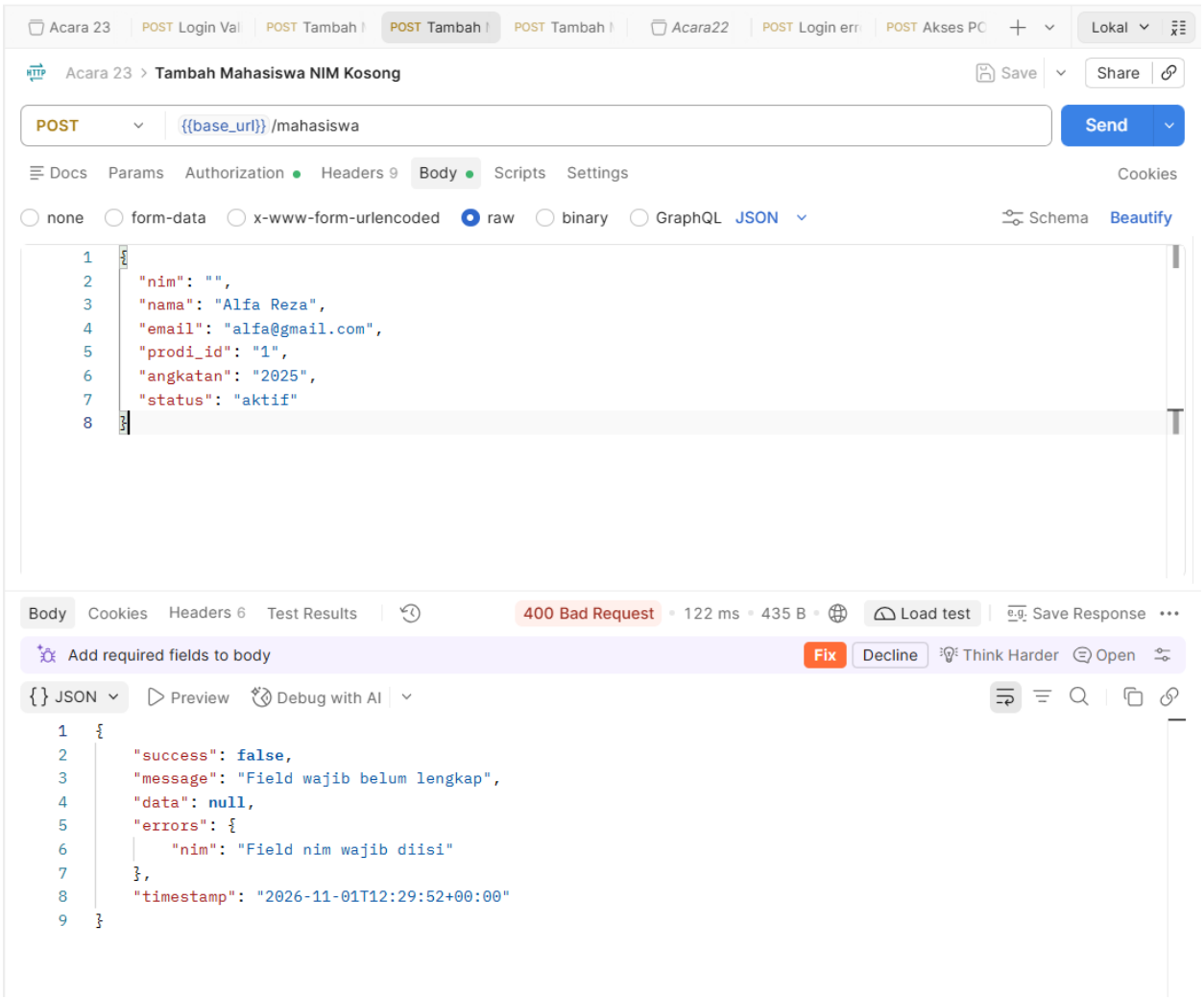
1. Menjalankan Apache dan MySQL pada Laragon, lalu memastikan database si_akademik aktif.
2. Menjalankan TC 04 (login). Token pada data.token disalin dan disimpan pada variabel environment token, kemudian dipakai pada header Authorization: Bearer {{token}}. Token berlaku 5 menit sehingga login diulang apabila muncul kode 401 pada request yang seharusnya berhasil.
3. Menjalankan TC 05, TC 06, TC 01, TC 02, dan TC 03 secara berurutan. TC 03 dijalankan setelah TC 01 karena memakai NIM yang sama.
4. Mencatat hasil aktual beserta kode status HTTP yang benar-benar diterima.

Bukti eksekusi tiap test case:

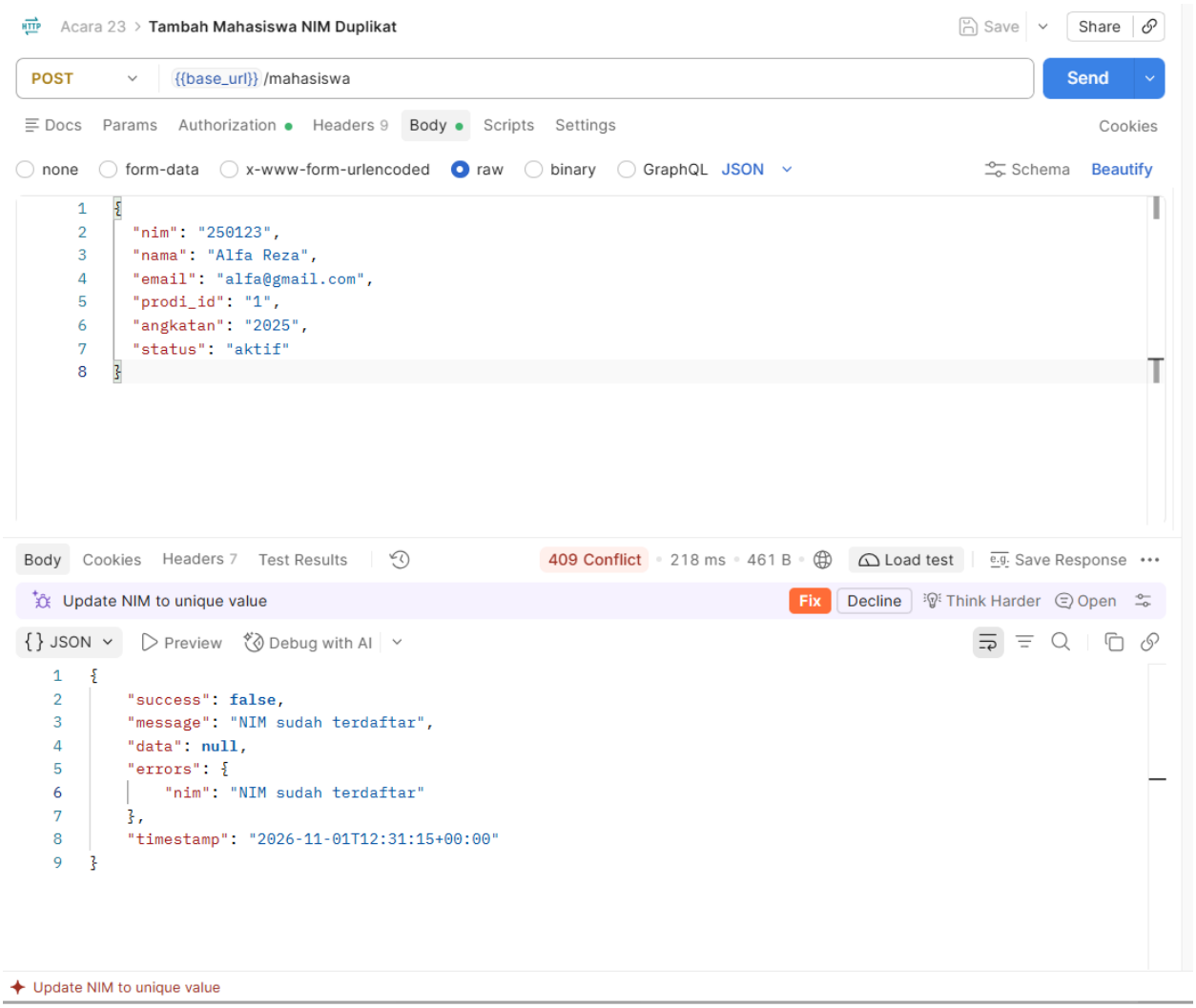
- TC 01:


Acara 23 > Tambah Mahasiswa Valid
Save
Share
POST
{{base_url}} /mahasiswa
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"nim": "250123",
"nama": "Aulia Zahra",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body Cookies Headers 7 Test Results
201 Created 1.09 s 425 B
Load test
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"success": true,
"message": "Data berhasil ditambahkan",
"data": {
"id": 14
},
"timestamp": "2026-11-01T12:27:46+00:00"
}

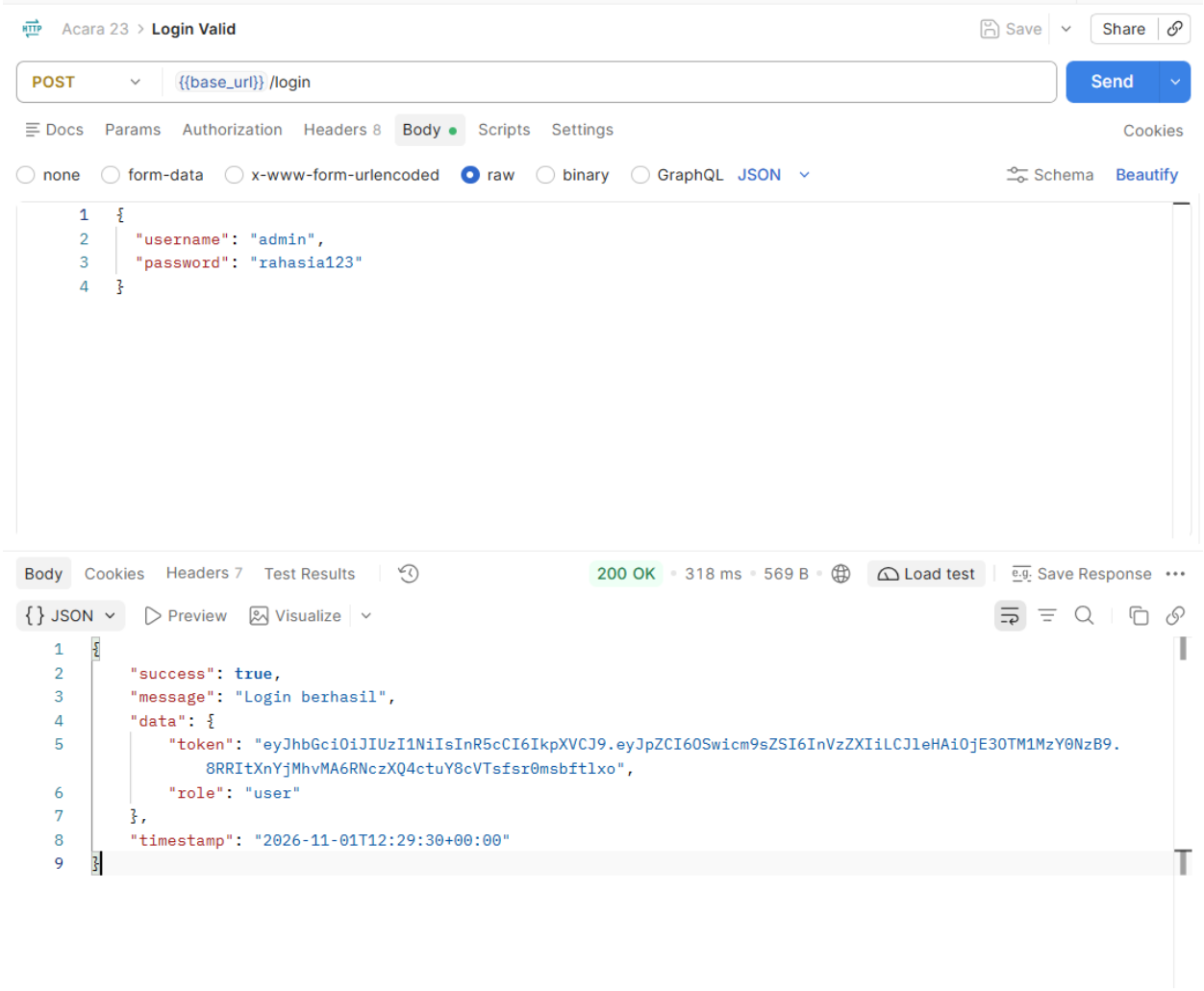
- TC 02:


Acara 23
POST Login Val
POST Tambah
POST Tambah
POST Tambah
Acara22
POST Login err
POST Akses PC
Lokal
Acara 23 > Tambah Mahasiswa NIM Kosong
Save
Share
POST
{{base_url}} /mahasiswa
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "",
"nama": "Alfa Reza",
"email": "alfa@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
Cookies
Headers 6
Test Results
400 Bad Request
122 ms
435 B
Load test
Save Response
Add required fields to body
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Field wajib belum lengkap",
"data": null,
"errors": {
"nim": "Field nim wajib diisi"
},
"timestamp": "2026-11-01T12:29:52+00:00"
}

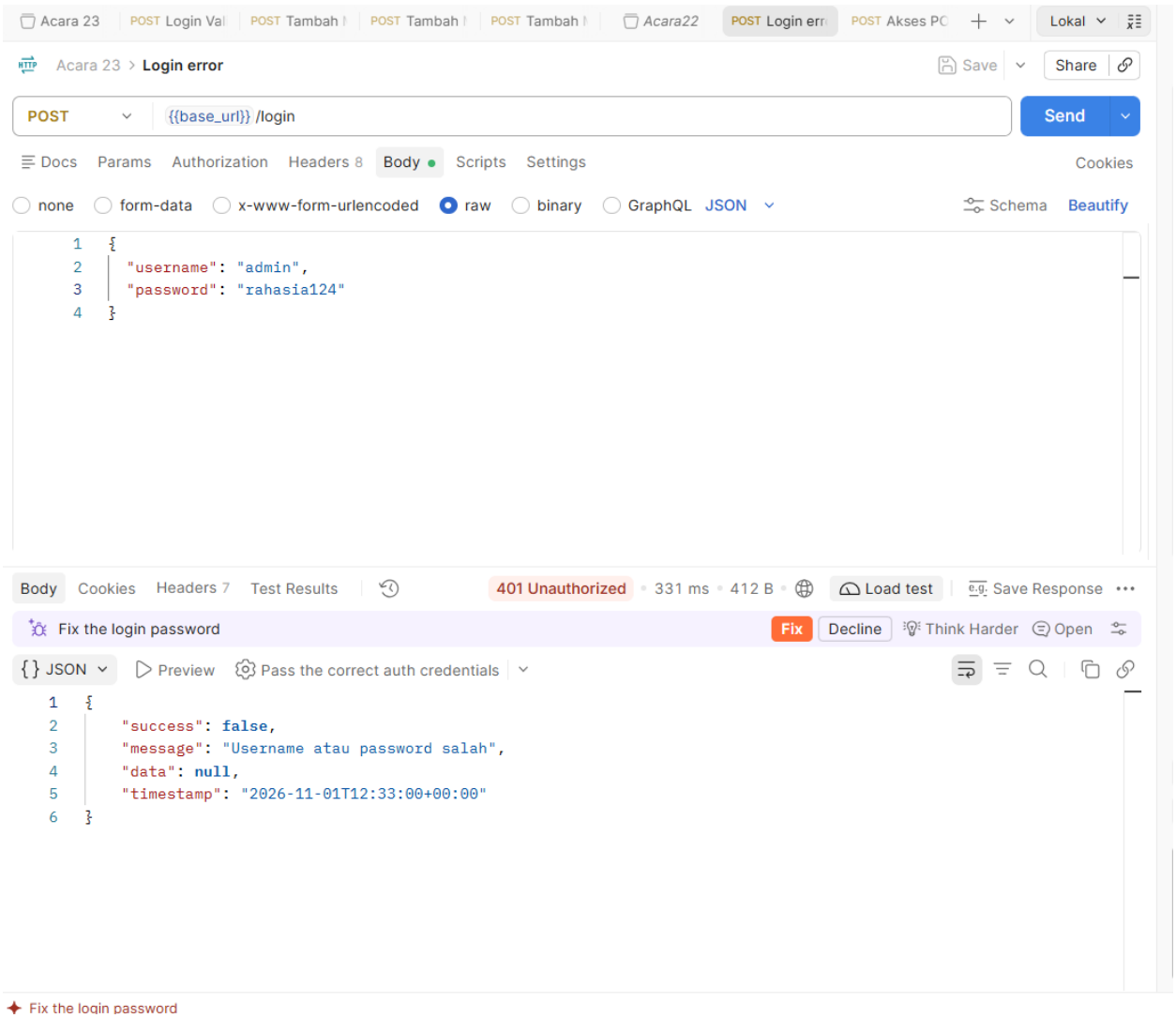
- TC 03:


Acara 23 > Tambah Mahasiswa NIM Duplikat
Save
Share
POST
{{base_url}} /mahasiswa
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "250123",
"nama": "Alfa Reza",
"email": "alfa@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
409 Conflict
218 ms
461 B
Load test
Save Response
Update NIM to unique value
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "NIM sudah terdaftar",
"data": null,
"errors": {
"nim": "NIM sudah terdaftar"
},
"timestamp": "2026-11-01T12:31:15+00:00"
}
Update NIM to unique value

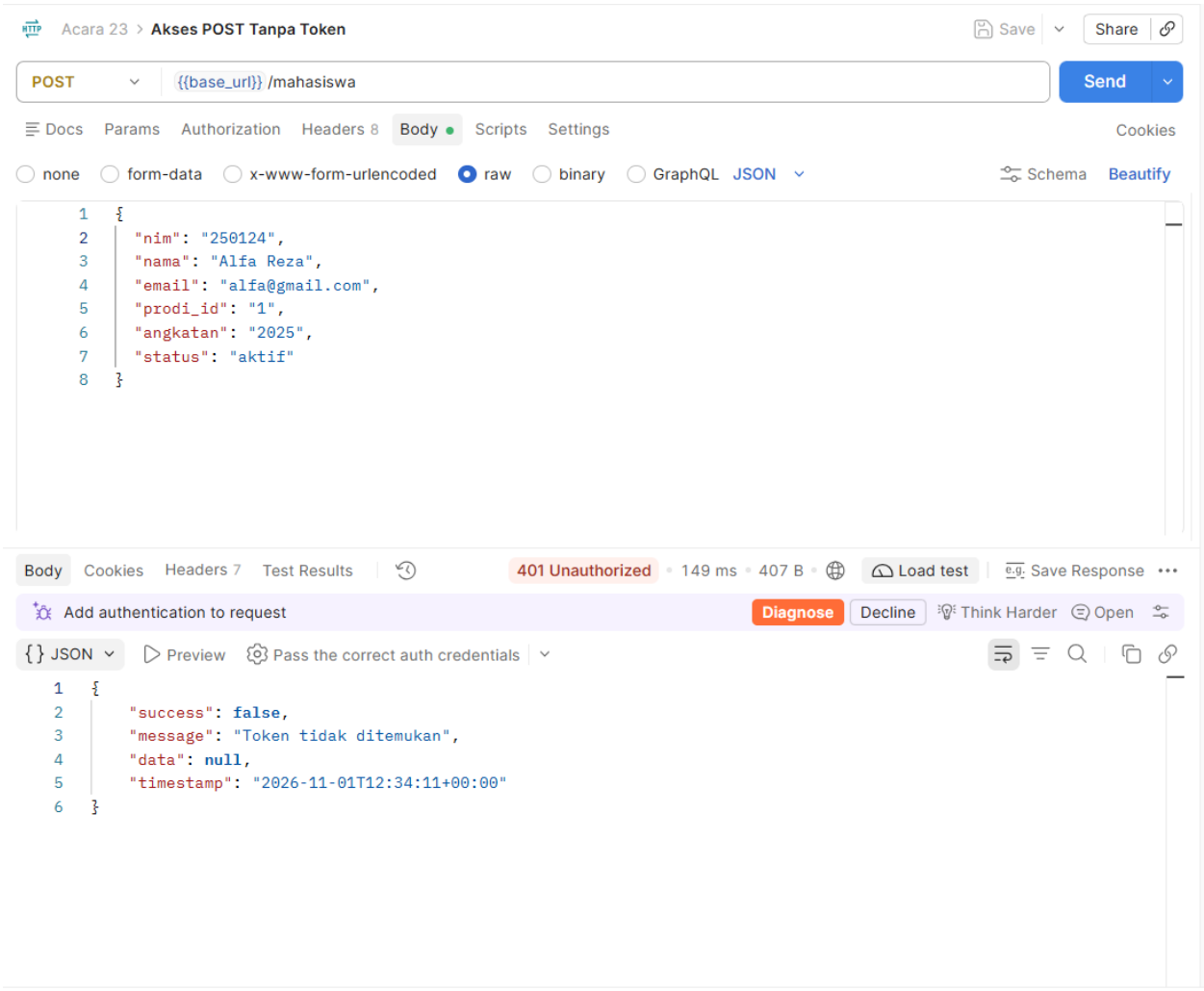
- TC 04:


Acara 23 > Login Valid
Save
Share
POST
{{base_url}} /login
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"username": "admin",
"password": "rahasia123"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
200 OK
318 ms
569 B
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"success": true,
"message": "Login berhasil",
"data": {
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6OSwicm9sZSI6InVzZXIiLCJleHAiOjE3OTM1MzY0NzB9.
8RRItXnYjMhvMA6RNczXQ4ctuY8cVTsfsr0msbftlxo",
"role": "user"
},
"timestamp": "2026-11-01T12:29:30+00:00"
}

- TC 05:


Acara 23
POST Login Val
POST Tambah
POST Tambah
POST Tambah
Acara22
POST Login err
POST Akses PC
Lokal
Acara 23 > Login error
Save
Share
POST
{{base_url}} /login
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"username": "admin",
"password": "rahasia124"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
401 Unauthorized
331 ms
412 B
Load test
Save Response
Fix the login password
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Pass the correct auth credentials
{
"success": false,
"message": "Username atau password salah",
"data": null,
"timestamp": "2026-11-01T12:33:00+00:00"
}
Fix the login password

- TC 06:



Langkah 4 — Menyusun Laporan Hasil Pengujian

Hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, kemudian status Pass atau Fail ditentukan. Hasilnya disimpan sebagai docs/TEST_CASE.md.

ID	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC 01	201 Created	201 Created	Pass
TC 02	400 Bad Request	400 Bad Request	Pass
TC 03	422 Unprocessable Entity	409 Conflict	Fail
TC 04	200 OK, token diterima	200 OK	Pass
TC 05	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Pass

ID	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC 06	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Pass

[ISI: screenshot berkas docs/TEST_CASE.md pada struktur folder project]

3.2 Tugas Praktik Mandiri

Tugas 1. Menambahkan minimal 5 test case baru untuk MahasiswaController::update dan ::destroy menggunakan equivalence partitioning

Partisi yang digunakan:

Input	Partisi Valid	Partisi Tidak Valid
ID mahasiswa	Ada di database	Tidak ada di database, atau bukan angka
Token	Valid	Tanpa header Authorization
NIM (update)	6 digit angka dan tidak dipakai mahasiswa lain	Bukan 6 digit, atau milik mahasiswa lain
Email (update)	Berformat email valid	Format salah
prodi_id (update)	Ada pada tabel prodi	Tidak ada pada tabel prodi
Angkatan (update)	Tahun 1901 sampai 2155 (tipe YEAR MySQL)	Di luar rentang tersebut

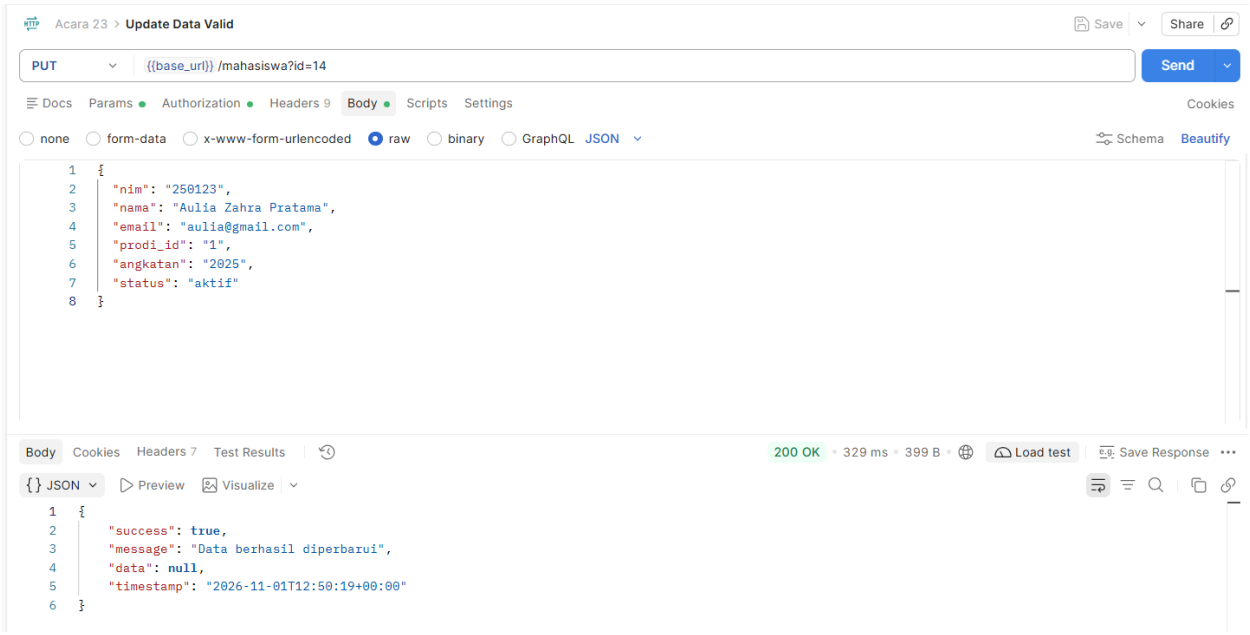
Sebanyak 12 test case baru dirancang (melebihi minimum 5). Id 14 adalah id mahasiswa hasil TC 01; gunakan id yang benar-benar dikembalikan pada response TC 01. TC 13 dijalankan paling akhir karena menghapus data tersebut.

ID	Skenario	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC 07	Update data valid, id ada	PUT /mahasiswa?id=14, nama diubah menjadi Aulia Zahra Pratama, field lain valid	200 OK
TC 08	Update id tidak ada	PUT /mahasiswa?id=15, body valid	404 Not Found
TC 09	Update tanpa token	PUT /mahasiswa?id=14, body valid,	401 Unauthorized

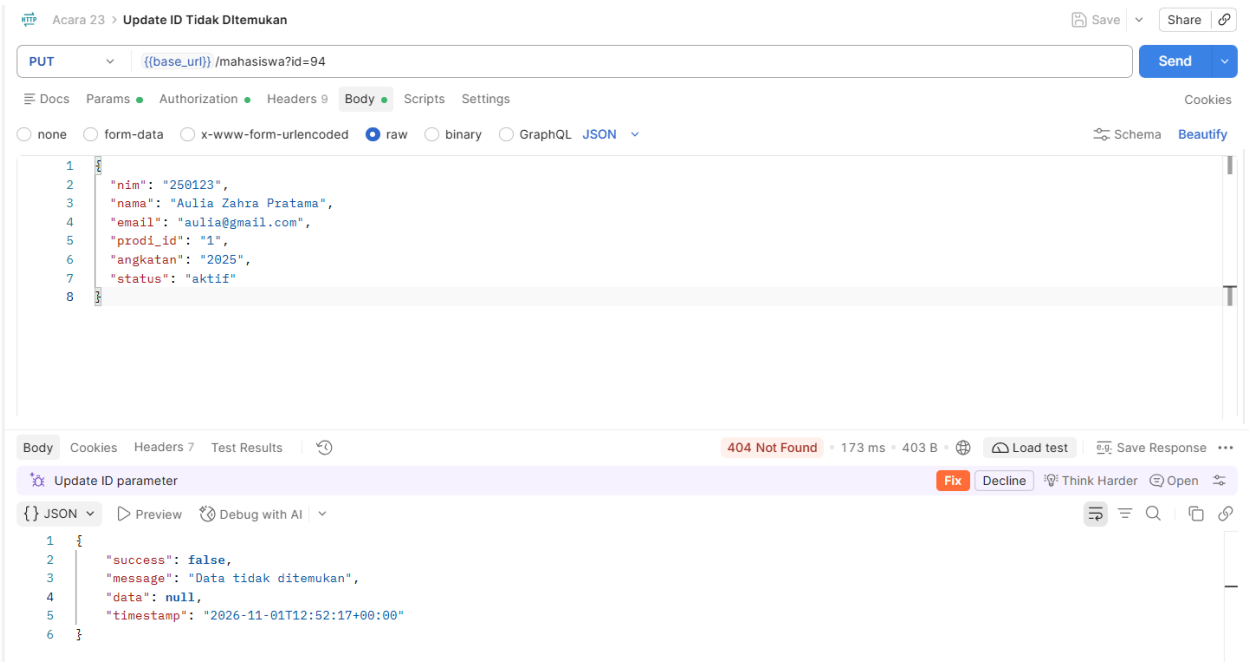
ID	Skenario	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
		tanpa Authorization	
TC 10	Update NIM bukan 6 digit	nim 26012, field lain valid	422 Unprocessable Entity
TC 11	Update NIM milik mahasiswa lain	nim 251002 (milik id 1)	422 Unprocessable Entity
TC 12	Update format email salah	email auliagmail.com	422 Unprocessable Entity
TC 13	Hapus data dengan id ada	DELETE /mahasiswa?id=14	200 OK
TC 14	Hapus id tidak ada	DELETE /mahasiswa?id=14	404 Not Found
TC 15	Hapus tanpa token	DELETE /mahasiswa?id=14, tanpa Authorization	401 Unauthorized
TC 16	Hapus id bukan angka	DELETE /mahasiswa?id=aa	400 Bad Request
TC 17	Update prodi_id tidak ada	prodi_id 5, field lain valid	422 Unprocessable Entity
TC 18	Update angkatan di luar rentang	angkatan 3000, field lain valid	422 Unprocessable Entity

Bukti eksekusi tiap test case:

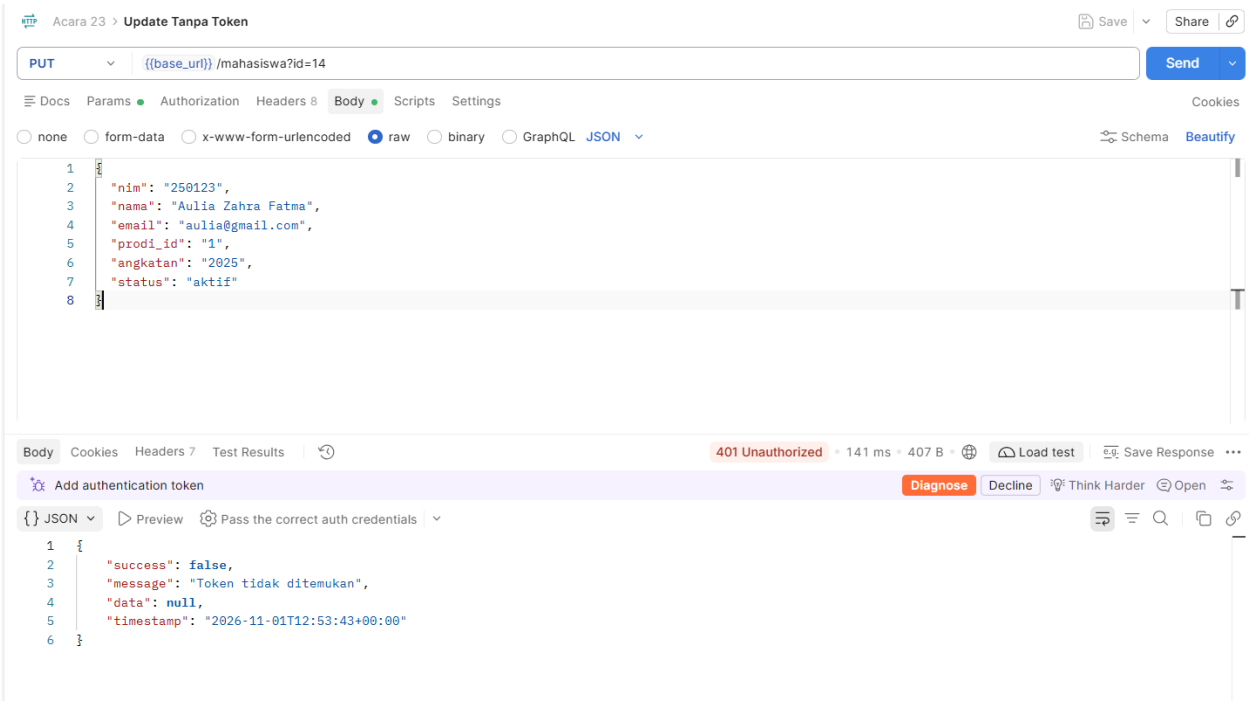
- TC 07:


Acara 23 > Update Data Valid
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=14
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "250123",
"nama": "Aulia Zahra Pratama",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
200 OK
329 ms
399 B
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"success": true,
"message": "Data berhasil diperbarui",
"data": null,
"timestamp": "2026-11-01T12:50:19+00:00"
}

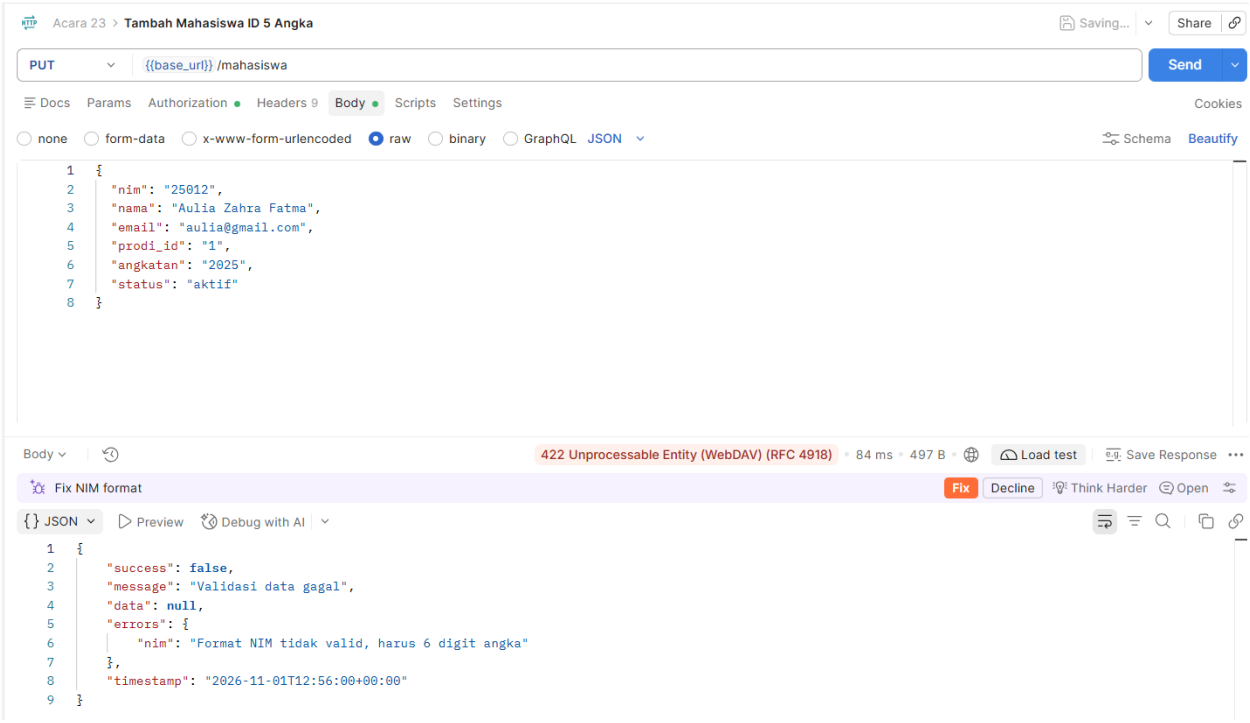
- TC 08:


Acara 23 > Update ID Tidak DItemukan
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=94
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "250123",
"nama": "Aulia Zahra Pratama",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
404 Not Found
173 ms
403 B
Load test
Save Response
Update ID parameter
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Data tidak ditemukan",
"data": null,
"timestamp": "2026-11-01T12:52:17+00:00"
}

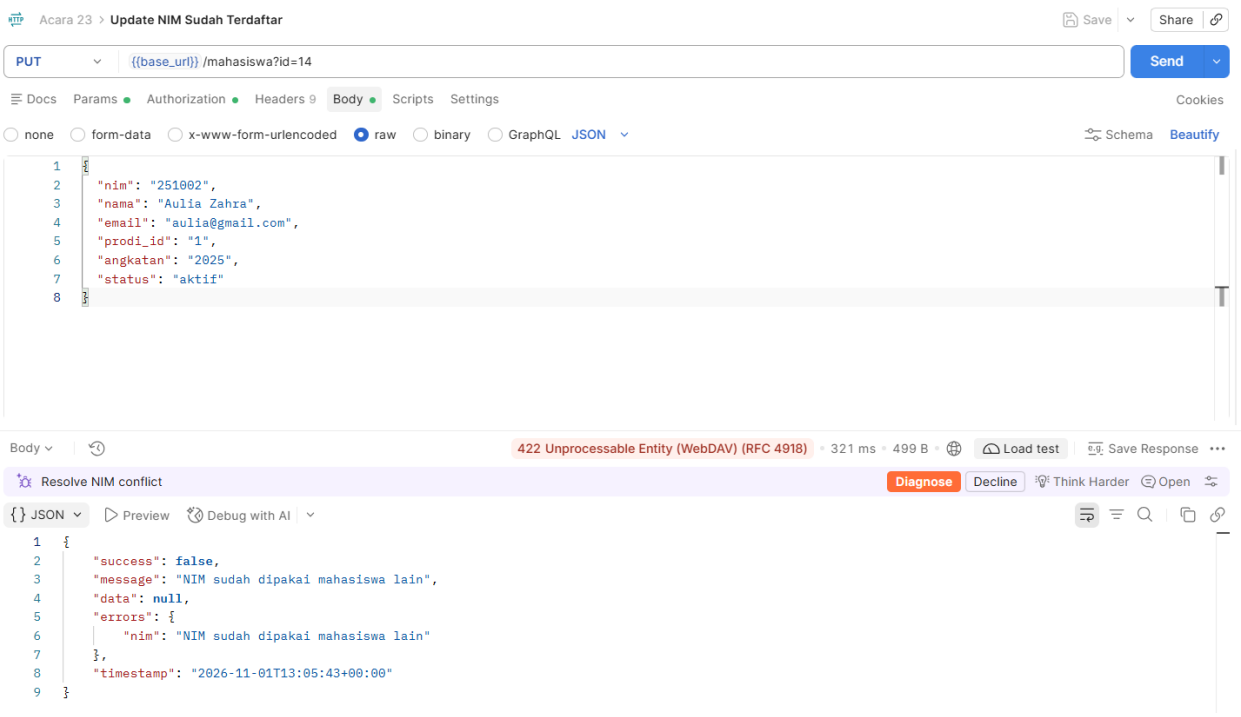
- TC 09:


Acara 23 > Update Tanpa Token
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=14
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"nim": "250123",
"nama": "Aulia Zahra Fatma",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body Cookies Headers 7 Test Results
401 Unauthorized 141 ms 407 B
Load test
Save Response
Add authentication token
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Pass the correct auth credentials
{
"success": false,
"message": "Token tidak ditemukan",
"data": null,
"timestamp": "2026-11-01T12:53:43+00:00"
}

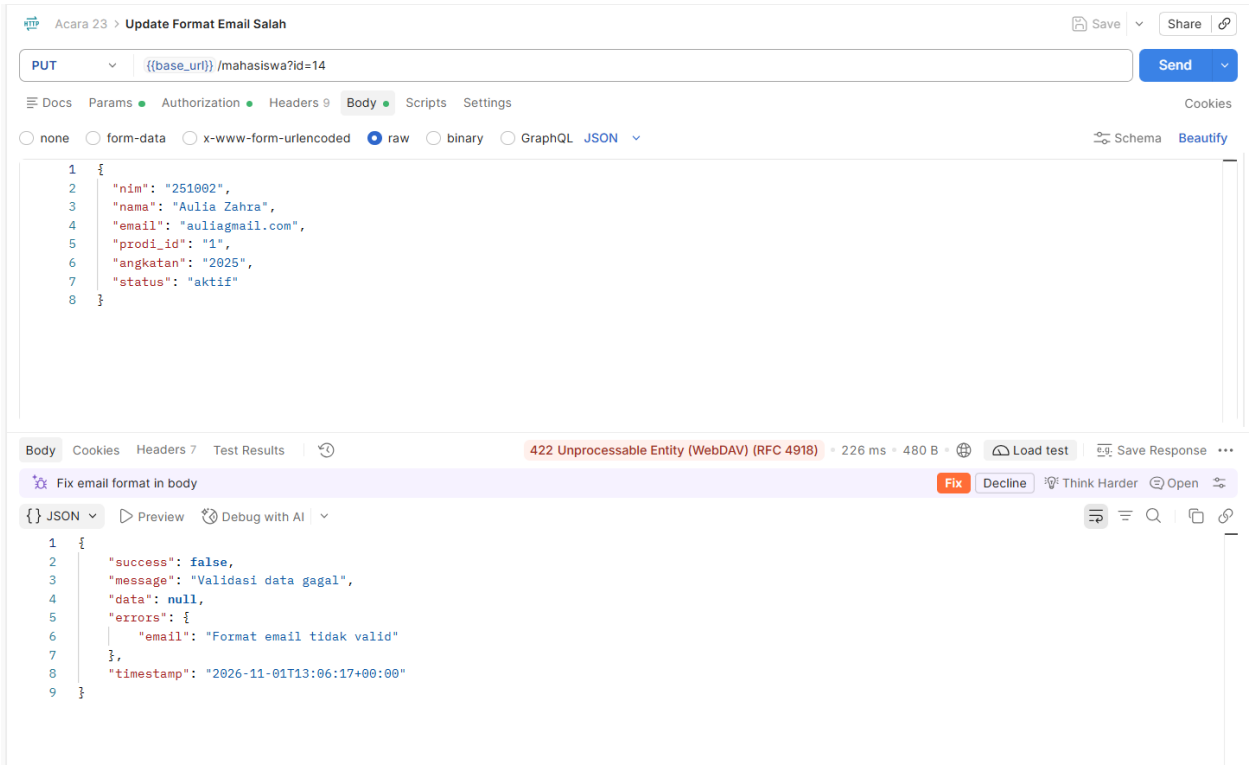
- TC 10:


Acara 23 > Tambah Mahasiswa ID 5 Angka
Saving...
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"nim": "25012",
"nama": "Aulia Zahra Fatma",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) 84 ms 497 B
Load test
Save Response
Fix NIM format
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Validasi data gagal",
"data": null,
"errors": {
"nim": "Format NIM tidak valid, harus 6 digit angka"
},
"timestamp": "2026-11-01T12:56:00+00:00"
}

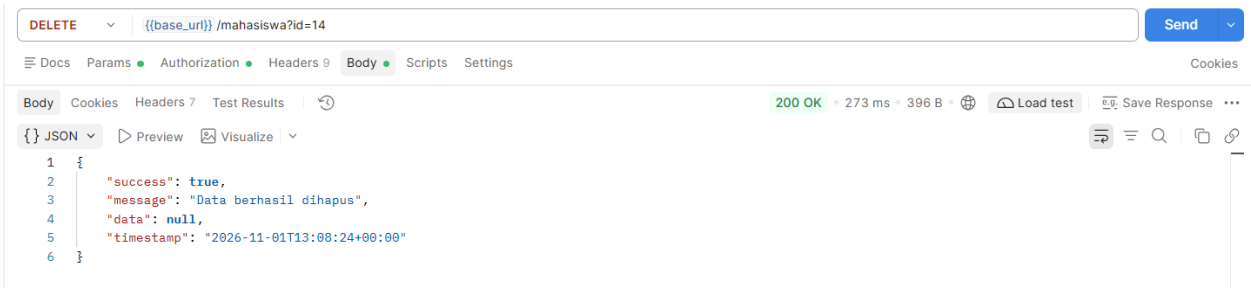
- TC 11:


Acara 23 > Update NIM Sudah Terdaftar
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=14
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "251002",
"nama": "Aulia Zahra",
"email": "aulia@gmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918)
321 ms
499 B
Load test
Save Response
Resolve NIM conflict
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "NIM sudah dipakai mahasiswa lain",
"data": null,
"errors": {
"nim": "NIM sudah dipakai mahasiswa lain"
},
"timestamp": "2026-11-01T13:05:43+00:00"
}

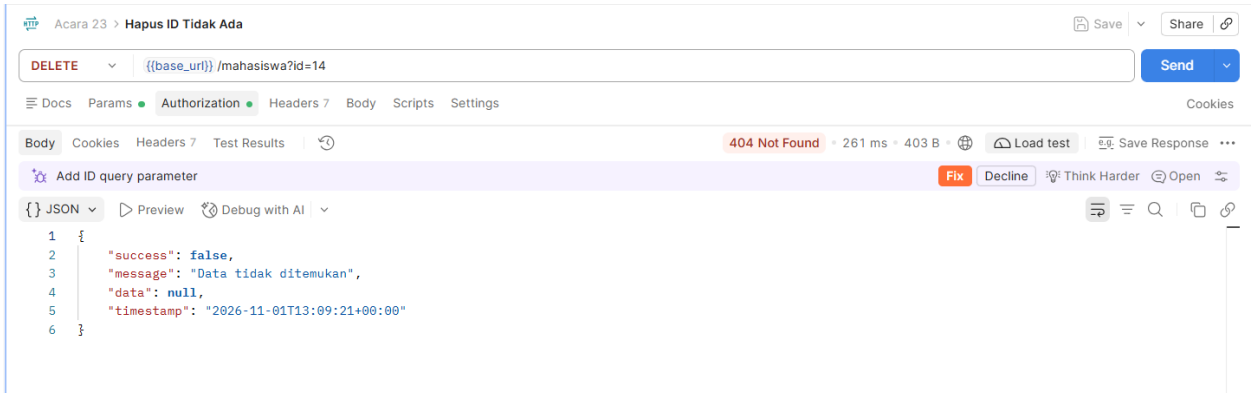
- TC 12:


Acara 23 > Update Format Email Salah
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=14
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nim": "251002",
"nama": "Aulia Zahra",
"email": "auliagmail.com",
"prodi_id": "1",
"angkatan": "2025",
"status": "aktif"
}
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918)
226 ms
480 B
Load test
Save Response
Fix email format in body
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Validasi data gagal",
"data": null,
"errors": {
"email": "Format email tidak valid"
},
"timestamp": "2026-11-01T13:06:17+00:00"
}

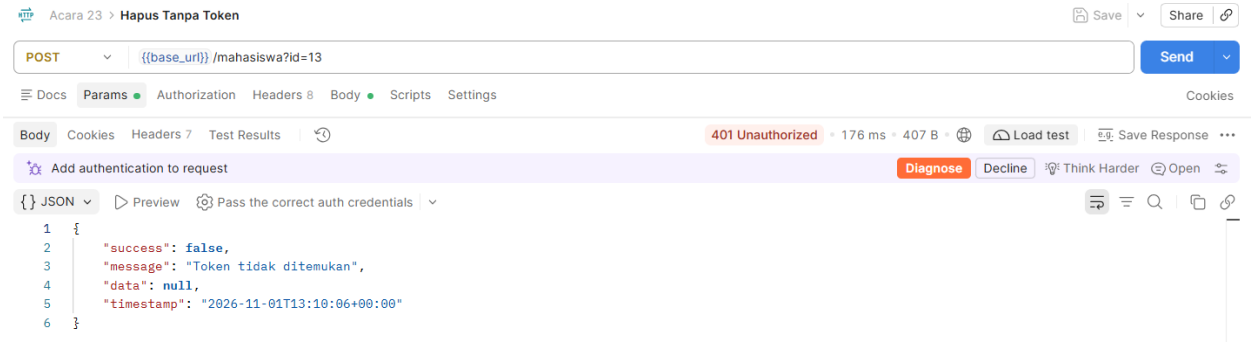
- TC 13:



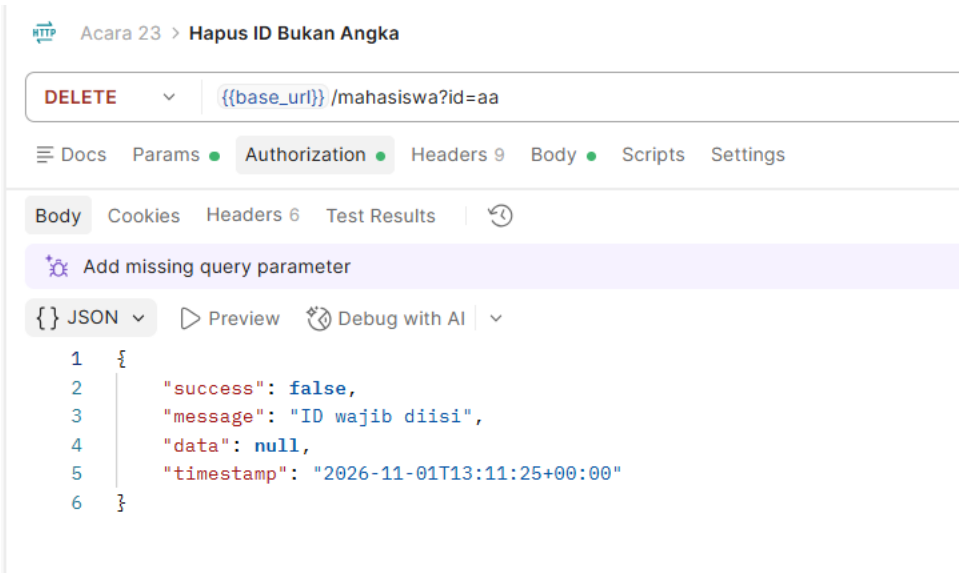
- TC 14:



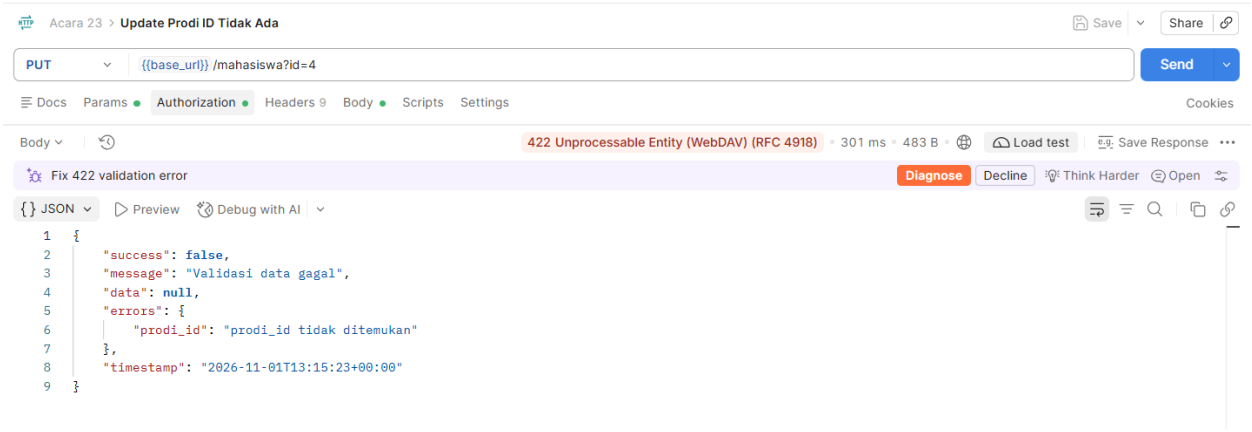
- TC 15:



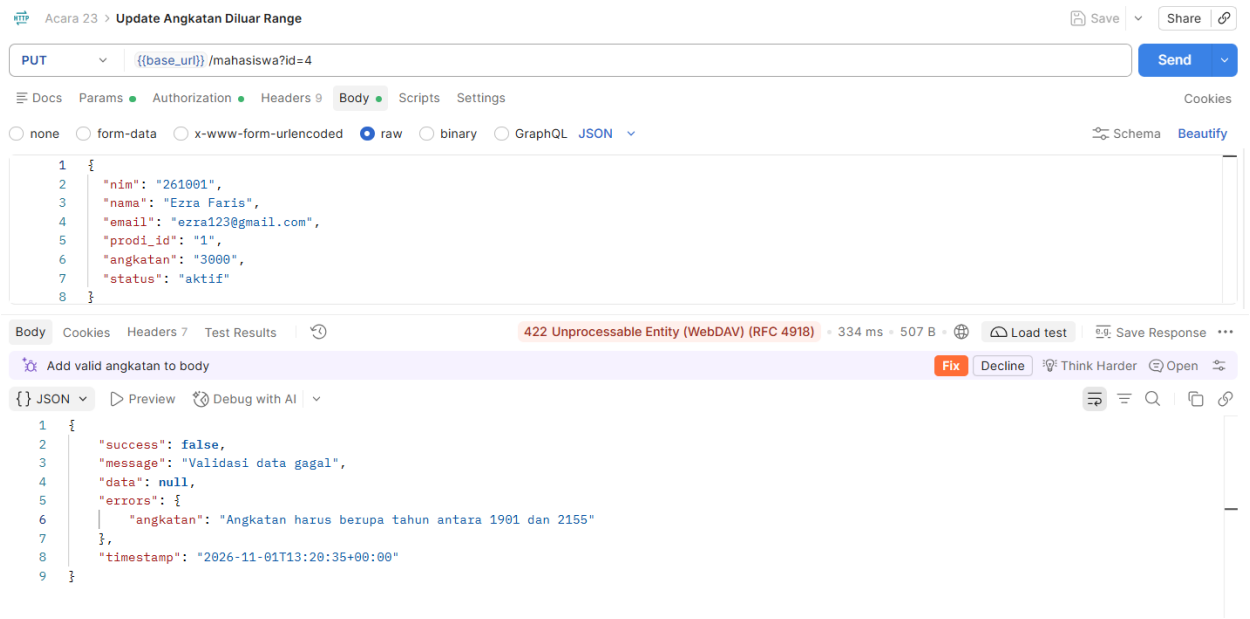
- TC 16:


Acara 23 > Hapus ID Bukan Angka
DELETE
{{base_url}} /mahasiswa?id=aa
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Body
Cookies
Headers 6
Test Results
Add missing query parameter
{ } JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "ID wajib diisi",
"data": null,
"timestamp": "2026-11-01T13:11:25+00:00"
}

- TC 17:


Acara 23 > Update Prodi ID Tidak Ada
Save
Share
PUT
{{base_url}} /mahasiswa?id=4
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918)
301 ms
483 B
Load test
Save Response
Fix 422 validation error
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
{ } JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Validasi data gagal",
"data": null,
"errors": {
"prodi_id": "prodi_id tidak ditemukan"
},
"timestamp": "2026-11-01T13:15:23+00:00"
}

- TC 18:



Hasil pengujian:

ID	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC 07	200 OK	200 OK	Pass
TC 08	404 Not Found	404 Not Found	Pass
TC 09	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Pass
TC 10	422 Unprocessable Entity	422 Unprocessable Entity	Pass
TC 11	422 Unprocessable Entity	422 Unprocessable Entity	Pass
TC 12	422 Unprocessable Entity	422 Unprocessable Entity	Pass
TC 13	200 OK	200 OK	Pass
TC 14	404 Not Found	404 Not Found	Pass
TC 15	401 Unauthorized	401 Unauthorized	Pass
TC 16	400 Bad Request	400 Bad Request	Pass
TC 17	422 Unprocessable Entity	422 Unprocessable Entity	Pass
TC 18	422 Unprocessable Entity	422 Unprocessable Entity	Pass

Tugas 2. Perbaikan pada Model/Controller untuk test case berstatus Fail dan retest

Test case yang berstatus Fail pada Langkah 4 dan Tugas 1 dianalisis penyebabnya, kemudian diperbaiki pada lapisan Model atau Controller yang relevan dan diuji ulang (retest).

Test Case Fail	Hasil Aktual	Penyebab	Perbaikan	Hasil Retest

NIM duplikat (partisi tidak valid)	409 Conflict	Di kode tertulis 409 yang seharusnya 422	if ($this->model->nimExists((string) $data['nim'])) {
			
			Response::json(422, false, 'NIM sudah terdaftar', null, ['nim' => 'NIM sudah terdaftar']);
			}
				422 Unprocessable Entity

BAB 4 KESIMPULAN

Manual testing dengan metode blackbox memungkinkan pengujian API si-akademik tanpa mengetahui struktur kode internal, yaitu dengan membandingkan keluaran yang diterima dengan hasil yang diharapkan. Teknik equivalence partitioning membuat jumlah test case lebih efisien namun tetap representatif, karena cukup satu data uji mewakili tiap partisi valid dan tidak valid. Test case yang disusun lengkap dengan ID, skenario, data uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status sehingga hasil pengujian dapat ditelusuri.

Dari 18 test case yang dijalankan pada AuthController dan MahasiswaController, 17 berstatus Pass dan 1 berstatus Fail. Test case yang Fail adalah TC 03 (NIM duplikat), yang diharapkan menghasilkan 422 Unprocessable Entity tetapi API mengembalikan 409 Conflict. Perbaikan dilakukan pada MahasiswaController::store() dengan mengubah kode status penolakan NIM duplikat menjadi 422. Setelah dilakukan retest, TC 03 menghasilkan 422 Unprocessable Entity sehingga berstatus Pass.